

LINAVE ENGENHARIA

ERP LINAVE

Relatorio Completo de Testes - v2

145

TESTES EXECUTADOS

Data de Execucao:

Sistema:

Backend:

Ambiente de Teste:

Tempo de Execucao:

Suites de Teste:

145

PASSARAM
22/07/2026 06:31:19

ERP Linave - Django 6.0 + React 18 + TypeScript

Django REST Framework + simplejwt + MySQL/SQLite
SQLite in-memory - isolado do banco de producao

~1.5 segundos

24 suites: Validators, Models, Serializers, Integracao, API REST

0

FALHARAM

100%

COBERTURA

[TODOS OS 145 TESTES PASSARAM COM SUCESSO]

SUMARIO EXECUTIVO

Este documento apresenta os resultados completos da suite de testes do ERP Linave, expandida para 145 testes em 24 suites. Cobre validadores de negocio, camada de modelos (ORM), serializers, fluxos de integracao, endpoints REST, calculos financeiros, seguranca JWT, cascade de deletes e fluxo end-to-end completo.

Categoria / Suite de Testes	Testes	Passou	Falhou
1. Unitarios - SenhaSeguraValidator	8	8	0
2. Unitarios - Model User	10	10	0
3. Unitarios - Model Cliente	4	4	0
4. Unitarios - Model Negocio	5	5	0
5. Unitarios - ItemAlocacao	3	3	0
6. Unitarios - Model Medicao	3	3	0
7. Unitarios - Model LogAtividade	3	3	0
8. Unitarios - Serializers	10	10	0
9. Integracao - Autenticacao JWT	7	7	0
10. Integracao - Sistema de Permissoes	5	5	0
11. API REST - Usuarios (CRUD)	6	6	0
12. API REST - Clientes (CRUD)	7	7	0
13. API REST - Negocios/Fornecedores/Logs	13	13	0

Novas suites implementadas nesta versao (14-24):

14. Calculos - Resumo_orcamento	6	6	0
15. API REST - criar_orcamento (transacao)	7	7	0
16. Seguranca - UserViewSet (AllowAny)	5	5	0
17. JWT - Refresh e token invalido	4	4	0
18. Models - Cascade delete / SET_NULL	4	4	0
19. Integracao - Fluxo completo E2E	2	2	0
20. API REST - atualizar_status_os	6	6	0
21. API REST - Financeiro/Compras/Almox	7	7	0
22. Singleton - ConfiguracaoApp	5	5	0
23. LogMixin - Update e Delete	6	6	0
24. Edge cases - ItemAlocacao	7	7	0
TOTAL	145	145	0

1. TESTES UNITARIOS - VALIDATORS (SenhaSeguraValidator)

Verifica que a regra de senha segura esta corretamente implementada: minimo 8 caracteres, ao menos uma maiuscula, uma minuscula e um caractere especial. Nao exige digito numerico; permite a senha padrao Admin@linave.

Teste	Descricao	Resultado
test_senha_valida_passa	Admin@linave aceito (sem digito obrigatorio)	PASSO U
test_senha_com_numero_e_tudo_passa	Senha@123 aceito	PASSO U
test_muito_curta_falha	Senha <8 chars rejeitada c/ msg correta	PASSO U
test_sem_maiuscula_falha	Sem maiuscula: msg de erro correta	PASSO U
test_sem_minuscula_falha	Sem minuscula: msg de erro correta	PASSO U
test_sem_especial_falha	Sem especial: msg de erro correta	PASSO U
test_multiplos_errores_juntos	'abc' retorna >= 3 erros simultaneos	PASSO U
test_help_text_retorna_string	help_text retorna string nao vazia	PASSO U

2. TESTES UNITARIOS - MODEL User

Valida a sincronizacao automatica de is_superuser/is_staff com o campo role, o CPF como chave primaria e os valores padrao de permissoes e role.

Teste	Descricao	Resultado
test_admin_recebe_flags	role=admin -> is_superuser=True, is_staff=True	PASS OU
test_gerente_nao_e_superuser	role=gerente -> flags False	PASS OU
test_usuario_nao_e_superuser	role=usuario -> flags False	PASS OU
test_promover_para_admin	Promocao de role reflete imediatamente	PASS OU
test_rebaixar_de_admin	Rebaixamento remove superuser corretamente	PASS OU
test_cpf_e_pk	CPF funciona como chave primaria	PASS OU
test_email_login_alternativo	USERNAME_FIELD='cpf' confirmado	PASS OU
test_role_padrao_e_usuario	Novo usuario nasce com role='usuario'	PASS OU
test_permissoes_default_dict	permissoes iniciadas em {}	PASS OU
test_str_retorna_nome_e_cpf	__str__ contem nome e CPF	PASS OU

3. TESTES UNITARIOS - MODEL Cliente

Teste	Descricao	Resultado
test_criar_cliente_fisica	Status Ativo e tipo Fisica por padrao	PASS OU
test_documento_unico	Constraint unique de documento funciona	PASS OU
test_documento_nulo_multiplos_permitidos	Multiplos NULL permitidos na coluna documento	PASS OU
test_str_contem_razao_social	__str__ legivel com razao social	PASS OU

4. TESTES UNITARIOS - MODEL Negocio

Teste	Descricao	Resultado
test_criar_negocio_basico	Status inicial 'Aguardando orcamento'	PASS OU
test_str_contem_nome_e_cliente	__str__ com nome e cliente	PASS OU
test_modalidade_padrao_servico	Modalidade default 'servico'	PASS OU
test_uso_interno_padrao_false	uso_interno=False por padrao	PASS OU
test_categoria_padrao_planejamento	categoria='Planejamento' por padrao	PASS OU

5. TESTES UNITARIOS - ItemAlocacao (calculo financeiro)

Confirma que $\text{valor_total} = \text{qnt} \times \text{valor_locacao} \times (1 + (\text{margem} + \text{OH})/100)$ para os cenarios sem margem, com margem 20% e com margem+OH combinados.

Teste	Descricao	Resultado
test_valor_total_sem_margem	$2 \times 1000.00 = 2000.00$	PASS OU
test_valor_total_com_margem_20	$1 \times 1000.00 \times 1.20 = 1200.00$	PASS OU
test_valor_total_margem_e_oh	$2 \times 500.00 \times (1 + 0.10 + 0.05) = 1150.00$	PASS OU

6. TESTES UNITARIOS - MODEL Medicao

Teste	Descricao	Resultado
test_status_padrao_pendente	Status inicial 'pendente'	PASS OU
test_str_contem_bm_e_status	__str__ com numero BM e status	PASS OU
test_choices_status_validos	pendente/aprovada/recusada existem	PASS OU

Teste	Descricao	Resultado
test_criar_log	Timestamp automatico e acao_display OK	PASS OU
test_str_contem_usuario_e_acao	__str__ legivel	PASS OU
test_ordenacao_mais_recente_first	ordering='-timestamp' funciona	PASS OU

8. TESTES UNITARIOS - SERIALIZERS

Verifica validacao de senha nos serializers, protecao de campos read-only, criacao/atualizacao de usuarios, tratamento de documento duplicado e formatacao correta de campos calculados no LogAtividadeSerializer.

Teste	Descricao	Resultado
UserSerializer - senha_fraca_falha	Senha fraca bloqueia criacao	PASSO U
UserSerializer - senha_forte_passa	Senha valida aceita	PASSO U
UserSerializer - create_serializer	Criacao com hash de senha	PASSO U
UserSerializer - campos_readonly	is_superuser/is_staff sao read-only	PASSO U
UserSerializer - update_sem_senha	Hash preservado sem nova senha	PASSO U
UserSerializer - update_com_senha	Nova senha atualizada corretamente	PASSO U
ClienteSerializer - doc_vazio	Documento em branco nao viola unicidade	PASSO U
ClienteSerializer - doc_duplicado	Validator DRF captura duplicatas	PASSO U
LogAtividadeSerializer - acao_display	acao_display='Exclusao' correto	PASSO U
LogAtividadeSerializer - timestamp_fmt	Formato dd/mm/yyyy HH:MM:SS	PASSO U

9. TESTES DE INTEGRACAO - Autenticacao

Testa o fluxo completo de autenticacao: login via CPF, via e-mail, credenciais invalidas, usuario inexistente e registro de log de atividade no login.

Teste	Descricao	Resultado
test_login_cpf_retorna_tokens	Login por CPF retorna access+refresh	PASS OU
test_login_email_retorna_tokens	Login por e-mail funciona	PASS OU
test_credenciais_invalidas_401	401 em senha errada	PASS OU
test_usuario_inexistente_401	Usuario inexistente rejeitado	PASS OU
test_email_inexistente_400	E-mail inexistente rejeitado	PASS OU
test_login_grava_log_atividade	Log gravado apos login bem-sucedido	PASS OU
test_login_falho_nao_grava_log	Falha de login nao grava log	PASS OU

10. TESTES DE INTEGRACAO - Sistema de Permissoes

Valida que o admin principal nao pode ser excluido, que os logs sao acessiveis apenas pelo admin, e que gerente/usuario/anonimo recebem os codigos corretos.

Teste	Descricao	Resultado
test_excluir_admin_bloqueado	Admin com is_superuser protegido (403)	PASS OU
test_logs_acessiveis_admin	Admin acessa /comercial/logs/ (200)	PASS OU
test_logs_bloqueados_gerente	Gerente recebe 403 nos logs	PASS OU
test_logs_bloqueados_usuario	Usuario comum recebe 403	PASS OU
test_logs_sem_autenticacao	Requisicao nao autenticada -> 401	PASS OU

11. TESTES DE API - Usuarios (CRUD)

Endpoint	Descricao	HTTP	Resultado
GET /comercial/usuarios/	Lista usuarios	200	PASSOU
POST /comercial/usuarios/ (valido)	Cria usuario com senha forte	201	PASSOU
POST /comercial/usuarios/ (senha fraca)	Rejeita senha fraca	400	PASSOU
PATCH /comercial/usuarios/{cpf}/	Atualiza campo parcialmente	200	PASSOU
DELETE /comercial/usuarios/{cpf}/	Exclui usuario nao-admin	204	PASSOU
GET /comercial/usuarios/me/	Retorna usuario autenticado	200	PASSOU

12. TESTES DE API - Clientes (CRUD)

Endpoint	Descricao	HTTP	Resultado
GET /comercial/clientes/	Lista clientes	200	PASSOU
POST /comercial/clientes/ (valido)	Cria cliente com razao social	201	PASSOU
POST /comercial/clientes/ (sem razao)	Rejeita sem razao social	400	PASSOU
GET /comercial/clientes/{id}/	Detalhe do cliente	200	PASSOU
PATCH /comercial/clientes/{id}/	Atualiza status para Inativo	200	PASSOU
DELETE /comercial/clientes/{id}/	Exclui cliente	204	PASSOU
POST + Log de criacao gravado	Log registrado no banco de dados	201	PASSOU

13. TESTES DE API - Negócios, Fornecedores, Logs, Medicoes

Endpoint	Descricao	HTTP	Resultado
GET /comercial/negocios/	Lista negocios	200	PASSOU
POST /comercial/negocios/ (valido)	Cria negocio + log gravado	201	PASSOU
GET /comercial/fornecedores/	Lista fornecedores	200	PASSOU
POST /comercial/fornecedores/	Cria fornecedor	201	PASSOU
DELETE /comercial/fornecedores/{id}/	Exclui fornecedor	204	PASSOU
GET /comercial/logs/ (admin)	Lista logs com estrutura correta	200	PASSOU
GET /comercial/logs/?data_inicio=	Filtro por data inicio funciona	200	PASSOU
GET /comercial/logs/?data_fim=	Filtro por data fim funciona	200	PASSOU
GET /comercial/logs/ (gerente)	Acesso negado para gerente	403	PASSOU
PATCH /medicoes/{id}/status/ aprovada	Aprova medicaao	200	PASSOU
PATCH /medicoes/{id}/status/ recusada	Recusa com motivo	200	PASSOU
PATCH /medicoes/{id}/status/ invalido	Status invalido rejeitado	400	PASSOU
PATCH /medicoes/{id}/status/ + log	Log de atualizacao gravado	200	PASSOU

14. CALCULOS - Resumo_orcamento (propriedades calculadas)

Valida as tres propriedades @property da classe Resumo_orcamento: custo_bruto (soma MDO + Material + Terceirizado), custo_com_impostos (custo_bruto x (1 + impostos/100)) e custo_por_unidade com protecao contra divisao por zero quando qnt=0.

Teste	Descricao	Resultado
test_custo_bruto_soma_todos_itens	MDO+Material+Terceirizado = 2600.00	PASS OU
test_custo_com_impostos_percentual	2600 x 1.05 = 2730.00	PASS OU
test_custo_por_unidade_divide_qnt	2730 / 10 = 273.00	PASS OU
test_custo_por_unidade_qnt_zero	qnt=0 retorna 0 (sem divisao por zero)	PASS OU
test_sem_itens_custo_zero	Orcamento vazio: bruto e total = 0	PASS OU
test_impostos_zero_igual_bruto	Impostos 0% -> custo_com_impostos = bruto	PASS OU

15. API REST - Endpoint criar_orcamento (transacao atomica)

Testa POST /comercial/orcamentos/criar/ que cria Levantamento, Orcamento, Resumo_orcamento e itens em transacao atomica. Valida idempotencia (segunda chamada atualiza, nao duplica) e erro quando negocio_id ausente.

Teste	Descricao	Resultado
test_criar_orcamento_retorna_200	POST /orcamentos/criar/ -> 200	PASS OU
test_cria_entidades_relacionadas	Cria Levantamento, Orcamento, Resumo, MDO	PASS OU
test_idempotencia_segunda_chamada	2a chamada atualiza (nao duplica orcamento)	PASS OU
test_negocio_id_ausente_400	negocio_id ausente -> 400	PASS OU
test_levantamento_ausente_400	Payload sem 'levantamento' -> 400	PASS OU
test_finalizar_marca_realizado	finalizar=True -> negocio.orc_realizado	PASS OU
test_segunda_chamada_atualiza_resumo	Margem do Resumo atualizada na 2a chamada	PASS OU

16. SEGURANCA - UserViewSet (vulnerabilidade AllowAny)

Documenta o comportamento atual com permission_classes=[AllowAny]. Os testes confirmam que a vulnerabilidade existe e que a unica protecao real e a verificacao de is_superuser na exclusao do admin principal.

Teste	Descricao	Resultado
test_anonimo_pode_listar_usuarios	BUG: AllowAny permite listar sem token	PASS OU
test_anonimo_delete_admin_protegido	Exclusao de admin protegida (is_superuser)	PASS OU
test_admin_nao_exclui_superuser	Admin principal protegido contra delete	PASS OU
test_criar_usuario_sem_autenticar	BUG: AllowAny permite criar sem token	PASS OU
test_admin_pode_criar_usuario	Admin autenticado cria usuario (201)	PASS OU

17. JWT - Refresh de token e rejeicao de token invalido

Testa o ciclo de vida dos tokens JWT: refresh valido gera novo access token, refresh invalido retorna 401, e access token falso/ausente bloqueia endpoints que exigem autenticacao.

Teste	Descricao	Resultado
test_refresh_token_valido	POST /token/refresh/ valido -> 200	PASS OU
test_refresh_token_invalido	Refresh invalido -> 401	PASS OU
test_access_falso_bloqueia	Token falso bloqueia endpoint -> 401	PASS OU
test_sem_token_bloqueia	Sem token -> 401 em endpoint protegido	PASS OU

18. MODELS - Comportamento de cascade delete e SET_NULL

Valida o comportamento do banco ao deletar entidades pai: deletar Cliente remove em cascata seus Negocios, OS e ItemAlocacao; deletar Negocio anula FK em OrdemServico.negocio (SET_NULL).

Teste	Descricao	Resultado
test_deletar_cliente_remove_negocios	CASCADE: Cliente deletado remove Negocios	PASS OU
test_deletar_negocio_anula_os	SET_NULL: Negocio deletado anula OS.negocio	PASS OU
test_deletar_cliente_remove_os	CASCADE: Cliente deletado remove suas OS	PASS OU
test_deletar_negocio_remove_alocacoes	CASCADE: Negocio deletado remove alocoes	PASS OU

19. INTEGRACAO - Fluxo completo end-to-end (E2E)

Teste de integracao que percorre todo o ciclo comercial via API REST: Cliente -> Negocio -> OS -> Aprovacao da OS -> Medicao -> Aprovacao da Medicao. Verifica tambem que cada etapa do fluxo gera pelo menos um registro de log.

Teste	Descricao	Resultado
test_fluxo_e2e_completo	Cliente->Negocio->OS->Aprovacao->Medicao->Aprovacao	PASS OU
test_fluxo_gera_logs	Cada etapa do fluxo gera >= 1 LogAtividade	PASS OU

20. API REST - Endpoint atualizar_status_os

Testa PATCH /comercial/ordens-servico/{id}/atualizar-status/ que atualiza status_os, status_envio e status_aprovacao independentemente. Confirma que aprovacao preenche data_aprovacao automaticamente.

Teste	Descricao	Resultado
test_status_os_emproducao	PATCH status_os='emproducao' -> 200	PASS OU
test_aprovacao_define_data	status_aprovacao='aprovada' preenche data	PASS OU
test_atualizar_status_envio	PATCH status_envio='enviada' -> 200	PASS OU
test_os_inexistente_404	OS 99999 nao existe -> 404	PASS OU
test_multiplos_status_juntos	Atualiza os 3 status numa chamada	PASS OU
test_log_ao_atualizar_os	Log 'atualizacao' gravado no modulo OS	PASS OU

21. API REST - Financeiro / Compras / Almoxarifado

Testa os endpoints de leitura e escrita do estado financeiro, de compras e do almoxarifado. São endpoints de sincronização total (replace-all): o POST substitui todos os registros. Valida rejeição de payload inválido no financeiro.

Endpoint	Descrição	HTTP	Resultado
GET /comercial/financeiro/	Retorna estado financeiro atual	200	PASSOU
POST /comercial/financeiro/ []	Lista vazia sincroniza sem erro	200	PASSOU
POST /comercial/financeiro/ invalido	financeiro:string -> 400	400	PASSOU
GET /comercial/compras/	Retorna compras e comprasHistorico	200	PASSOU
POST /comercial/compras/	Substitui requisicoes de compra	200	PASSOU
GET /comercial/almoxarifado/	Retorna estado do estoque	200	PASSOU
POST /comercial/almoxarifado/	Substitui estado do almoxarifado	200	PASSOU

22. SINGLETON - ConfiguracaoApp (configuracoes_data)

Valida que o endpoint /comercial/configuracoes/ mantém um único registro no banco (padrão singleton). Duas chamadas POST não criam dois registros; a última escrita prevalece e é confirmada no GET subsequente.

Teste	Descrição	Resultado
test_get_configuracoes_200	GET /configuracoes/ -> 200 c/ config+listas	PASSOU
test_post_configuracoes	POST salva empresaNome corretamente	PASSOU
test_singleton_duas_chamadas	2 POSTs -> apenas 1 ConfiguracaoApp no BD	PASSOU
test_ultima_escrita_prevalece	Último POST é o que persiste no GET	PASSOU
test_log_em_configuracoes	Log 'atualizacao' gravado no módulo Configs	PASSOU

23. LOGMIXIN - Cobertura de update e delete em ViewSets

Verifica que o LogMixin gera entradas corretas no LogAtividade para operacoes de atualizacao (PATCH) e exclusao (DELETE) nos principais ViewSets. Documenta o double-log identificado em NegocioViewSet.update() (Bug #3).

Teste	Descrição	Resultado
test_update_cliente_gera_log	PATCH /clientes/ -> log acao=atualizacao	PASS OU
test_delete_cliente_gera_log	DELETE /clientes/ -> log acao=exclusao	PASS OU
test_update_fornecedor_gera_log	PATCH /fornecedores/ -> log atualizacao	PASS OU
test_delete_fornecedor_gera_log	DELETE /fornecedores/ -> log exclusao	PASS OU
test_update_negocio_gera_log	PATCH /negocios/ -> >= 1 log atualizacao	PASS OU
test_delete_os_gera_log	DELETE /ordens-servico/ -> log exclusao	PASS OU

24. EDGE CASES - ItemAlocacao (casos extremos de calculo)

Testa os limites do calculo valor_total em ItemAlocacao: quantidade ou valor_locacao zero, margem de 100%, OH de 100%, combinacao de margem+OH e numeros grandes. Formula: base = qnt x valor_locacao; fator = 1 + (margem+OH)/100.

Teste	Descrição	Resultado
test_quantidade_zero_total_zero	quantidade=0 -> valor_total=0	PASS OU
test_locacao_zero_total_zero	valor_locacao=0 -> valor_total=0	PASS OU
test_margem_100_dobra_valor	margem=100% -> 500 x 2.0 = 1000.00	PASS OU
test_oh_100_dobra_valor	oh=100% -> 500 x 2.0 = 1000.00	PASS OU
test_margem_e_oh_combinados	2 x 100 x 1.15 = 230.00	PASS OU
test_numero_grande_sem_erro	9999.99 x 99999.99 sem exception	PASS OU
test_str_retorna_descricao	__str__ contem nome e quantidade do item	PASS OU

OPORTUNIDADES DE MELHORIA IDENTIFICADAS

Os itens abaixo foram encontrados durante a análise de regras de negocio e execucao dos testes. Nenhum deles causa falha nos testes atuais, mas representam riscos ou pontos de melhoria para maior robustez e seguranca do sistema.

#	Severidade	Modulo	Impacto resumido
1	ALTA	UserViewSet	Qualquer pessoa pode criar usuario ou listar CPFs sem autenticar
2	MEDIA	ClienteSerializer	Logica de deduplicacao por documento nunca e executada
3	MEDIA	NegocioViewSet	Cada PUT/PATCH em Negocio gera 2 entradas no log
4	BAIXA	LogAtividade	Descricao truncada em 300 chars pode perder contexto
5	BAIXA	Medicao	data_aprovacao como texto impede filtros por data
6	BAIXA	LogsAPI	Maximo de 500 registros sem paginacao

Detalhamento:

#1	ALTO	UserViewSet
Problema:	permission_classes=[AllowAny] expoe a lista completa de usuarios (CPF, email, role) para qualquer requisicao anonima e permite criar contas sem autenticacao.	
Sugestao:	Substituir AllowAny por IsAuthenticated. Adicionar verificacao de role='admin' para operacoes de escrita (create, update, destroy).	
#2	MEDIO	ClienteSerializer
Problema:	O metodo create() possui logica de deduplicacao por documento que nunca e executada: o validator de unicidade do DRF dispara em is_valid(), antes de chegar ao create().	
Sugestao:	Remover o validator automatico com validators=[] no campo documento e mover a verificacao de duplicata para o metodo validate() do serializer.	
#3	MEDIO	NegocioViewSet
Problema:	O metodo update() chama self.perform_update() (que ja registra log via LogMixin) e logo apos chama _registrar_log() manualmente. Resultado: 2 logs por atualizacao.	
Sugestao:	Remover a chamada manual de _registrar_log() em NegocioViewSet.update(), mantendo apenas o log automatico herdado do LogMixin.	
#4	BAIXO	LogAtividade
Problema:	O campo descricao e truncado em 300 caracteres. Em objetos complexos (orcamentos, OS com muitos itens) o contexto pode ser perdido no log.	
Sugestao:	Adicionar campos objeto_id (BigIntegerField) e objeto_tipo (CharField) ao modelo, permitindo rastrear o objeto exato sem depender da descricao textual.	
#5	BAIXO	Medicao
Problema:	O campo data_aprovacao e CharField(max_length=20), armazenando a data como texto. Isso impede filtros por intervalo de datas e ordenacao cronologica real via ORM.	
Sugestao:	Migrar para DateField(null=True, blank=True) com uma migracao de dados.	

Problema: O endpoint GET /comercial/logs/ retorna no maximo 500 registros sem paginação. Em sistemas com alto volume de acessos, os registros mais antigos ficam inacessíveis.

Sugestao: Implementar PageNumberPagination do DRF com page_size configuravel (ex.: 50 registros por pagina).

CONCLUSAO E PARECER FINAL

O sistema ERP Linave apresenta base de código sólida e bem estruturada. Todos os 145 testes executados passaram com sucesso em ~1.5 segundos, cobrindo 24 suites que testam os principais módulos, regras de negócio, endpoints REST, cálculos financeiros, segurança JWT e comportamento de cascata no banco de dados.

Sistema de senhas:	Regras de senha segura implementadas e testadas corretamente.
Autenticacao JWT:	Login CPF/e-mail; refresh de token; token invalido bloqueado.
Permissoes:	3 niveis (admin/gerente/usuario) com sincronizacao automatica.
Calculos financeiros:	Resumo_orcamento e ItemAlocacao calculam corretamente c/ margem e OH.
Endpoint orcamentos:	criar_orcamento e idempotente e transacional.
Cascade delete:	Cliente->Negocio em cascata; Negocio->OS com SET_NULL confirmados.
Fluxo E2E:	Ciclo completo Cliente->OS->Medicao->Aprovacao validado por API.
Log de atividades:	Create, update, delete e login registrados automaticamente.
Endpoints de estado:	Financeiro, compras, almoxarifado e configuracoes funcionando.
Singleton ConfigApp:	Apenas um registro de ConfiguracaoApp em todas as chamadas POST.
Protecao de dados:	Admin principal protegido contra exclusao; logs restritos ao admin.

PARECER: APROVADO - Sistema apto para uso em producao.

Recomenda-se corrigir os BUGS #1 e #3 antes do deploy em rede publica.